

一、前言

本赛题需求是：采用 AI 算法在传输线路室外巡检稽核场景中实现井盖智能监测功能，能够精准识别并判断井盖的不同状态；对于识别出存在安全隐患的井盖，系统能准确归类其具体问题类型，以便于井盖得到及时且有针对性的维护与管理，从而显著提升井盖管理工作的效能。

通过深入研究并利用目标检测算法、分类算法、分割算法等多种 AI 算法，本团队旨在开发出一款适用于现实场景的通用型井盖隐患智能识别模型。此模型应具备高度精准的识别能力，力求突破现有技术瓶颈，切实提高井盖隐患检测的准确性和可靠性，为智慧城市建设中的井盖安全管理提供强大技术支持。

二、创意描述与特色综述

2.1 数据多源化

考虑到官方数据集数量存在局限性，我们通过爬虫，Stable Diffusion 模型生成等多种渠道获取 1000+ 的图片数据，以保证模型的训练样本数量。

2.2 数据精细化

将井盖和井圈细分为两个单独的实体，井盖分为“good”“broke”“lose”“uncovered”四类，井圈分为“good”“problem”两类，并且对井圈部分单独进行分割标注，提高模型的精确性和可靠性。

2.3 基于 Yolo v8 的目标检测模型

采用 Yolo v8x 模型进行目标检测预训练，着重于四个不同类型的井盖识别，而暂时忽略井圈作为训练目标，旨在让模型在井盖的基础识别任务上达到较高的水平。

2.4 基于 PVTv2-B2 与 Swin-Transformer 联合 U 型网络结构的分割模型

为实现井圈精准定位，构建了一种基于 PVTv2-B2 与 Swin-Transformer 联合 U 型网络结构的分割模型。

2.5 融合目标检测与集成学习的分类模型

使用自助采样方法训练三个 Yolo v8l-cls 分类网络，通过多分类模型集成投票的方式，将三个分类模型独立预测的结果与原始目标检测模型自身的类别预测结果通过加权投票确定井盖的类别。

三、功能简介

3.1 目标检测

模型应用目标检测网络和分割网络，分别解决井盖的精确类别检测任务和井圈的精细分割分类任务，有效避免对非井盖物体的误识别。在现实场景中，模型能够快速识别图片中的目标，并精确标注出目标的坐标。

3.2 类别判定

模型采用集成分类网络，融入再投票机制，针对井盖的不同特征进行高精度识别，成功解决了井盖类间差距小与类内差距大问题。按照官方标准，模型能够将井盖划分为“good”“broke”“lose”“uncovered”“circle”五大类别。

四、开发工具与技术

数据处理模块采用 Stable Diffusion 模型（AI 图片生成），爬虫（数据爬取），labelimg（标签标注），labelme（语义分割）；目标定位模块采用 PVTv2-B2-Swin-Transformer 级联 U 型复合模型；类别判定模块采用 YOLOv8 模型。

五、应用对象和环境

模型基于九天毕昇人工智能平台的技术支持，具备在复杂多变的现实环境（涵盖城乡道路、郊区林地、农田草地等）中，对多种类型的井盖（包括电缆井盖、排污井盖、雨水井盖等），实施精准识别判断的能力。得益于轻量级设计属性，模型能够应用于嵌入式设备，实现全天候、全场景的实时状态监测与分析。

模型所采用的目标检测算法并不局限于井盖识别，其高度泛化性和强大的迁移学习能力使之能够广泛应用于人脸识别、智慧交通管控、工业产品质量检测等多个领域。

六、结语

在“A03 井盖隐患智能识别”赛题的研究过程中，我们团队历经数据采集、模型训练、优化调参等多个环节，攻克了复杂环境下的井盖识别技术难题，实现了对井盖缺失、破损、位移等多种隐患状态的有效识别。整个过程中，团队成员充分利用各自的专业知识，形成了良好的协同效应，共同应对数据偏斜、环境噪声干扰以及特征边界模糊等技术挑战。每一位团队成员都在实战中磨砺了自身的技术实力，加深了对人工智能技术在实际应用中如何落地生根的理解。

回顾此次竞赛，我们深感科技力量对社会生活改善和安全保障的重要性。利用 AI 图像识别、深度学习等前沿技术实现对井盖隐患的智能识别，显著提升了隐患排查的效率和准确性，有力推动了智慧城市的发展。